Friedrich-Schiller-Universität Jena
Fakultät für Mathematik und Informatik
Institut für Informatik
Professur Systemsoftware

Prof. Dr. Clemens Grelck
Dr. Sven Sickert
Nils Scheidweiler, M.Sc.
Eric Wintzler, M.Sc.

Programmierübung zur Vorlesung
Grundlagen informatischer Problemlösung -
Grundlagen der Programmierung
Wintersemester 2025/2026

Aufgabenblatt 3: Erste Schritte in der Sprache C

Ausgabe: 31.10.2025 Abgabe: 07.11.2025

Aufgabe 1 Fehlersuche (4 Punkte)

Die Überprüfung eines Programms auf Syntaxfehler kann schnell recht aufwendig werden. Bequemer geht es aber, wenn man den Compiler zu Hilfe nimmt.

Im Folgenden sind zwei Programme in der Sprache C angegeben. Allerdings sind dem Programmierer ein paar Dinge durcheinander gekommen. Markieren und korrigieren Sie die gefundenen Fehler im Code. Eine Abgabe der korrekten Programme allein ohne Bemerkungen reicht nicht aus!

Hinweise: Sie müssen noch nicht genau verstehen, was die einzelnen C-Anweisungen bedeuten. Zur Fehlersuche sollten Sie deshalb die Bildschirmausgaben des Compilers nutzen. Kopieren Sie den Code jeweils in Dateien mit der Endung `.c` (z.B. `programm.c`) und versuchen Sie anschließend diese Dateien mittels Compiler zu übersetzen. Achten Sie genau auf die Ausgaben!

a) Berechnung der Fakultät $n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 1$ einer positiven ganzen Zahl $n > 0$

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int n;
    printf("Geben Sie eine positive ganze Zahl ein: ";
    scanf("%d", &n);
    printf("Die Fakultaet von %d ist: ", n);
    f = 1;
    while (n > 0
    {
        f = f * m;
        n = n - 1;
    }
    printf("%d\n", f);
    return 0
}
```

b) Berechnung der Quersumme, also der Summe der einzelnen Ziffernwerte, für eine positive ganze Zahl $n \geq 0$

```
int main()
{
    int n, i, q;
    printf("Geben Sie eine positive ganze Zahl ein: );
    scanf("%d", &n);
    0 = q;
    for (i = n; i > 0; i = i / 10)
        q = q + (i % 10)
    printf("Die Quersumme von %d ist: %d\n", n q);
    return 0;
}
```

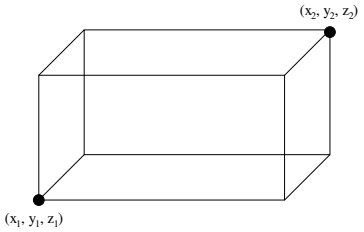
Aufgabe 2 Temperaturen (3 Punkte)

Schreiben Sie ein C-Programm, welches eine ganze Zahl $n \geq 0$ vom Bildschirm einliest und von Grad Fahrenheit in Grad Celsius umrechnet, wobei der Nachkommaanteil zu vernachlässigen ist. Das Ergebnis soll schließlich am Bildschirm ausgegeben werden. Verwenden Sie ausschließlich ganzzahlige Datentypen!

Hinweis: Die Umrechnung eines Temperaturwerts von Fahrenheit (T_F) nach Celsius (T_C) ist über die Gleichung $T_C = \frac{5}{9} \cdot (T_F - 32)$ möglich. Es empfiehlt sich, die Formel zur Umrechnung umzustellen.

Aufgabe 3 Quader (3 Punkte)

Ein Quader sei durch zwei Eckpunkte im dreidimensionalen Raum gegeben:



Schreiben Sie ein Programm in der Sprache C, das die ganzzahligen Koordinaten der zwei Eckpunkte vom Bildschirm einliest sowie folgende Maßzahlen berechnet und am Bildschirm ausgibt: Volumen, Oberfläche und Gesamtlänge aller Kanten.